NOTA: Recuerde que puede utilizar cualquier espacio del folleto para hacer cómputos o anotaciones.

16. El promedio de Juan en sus primeras seis pruebas de matemáticas es 89. ¿Qué puntuación necesita en la próxima prueba para obtener un promedio de 90 ?

Solución

Si S representa la suma de las puntuaciones de las primeras seis pruebas, el promedio de Juan es $\frac{S}{6} = 89$, o sea $S = 534$.

Sea x la puntuación de la séptima prueba que toma Juan. Su nuevo promedio está dado por $\frac{S+x}{7} = 90$.

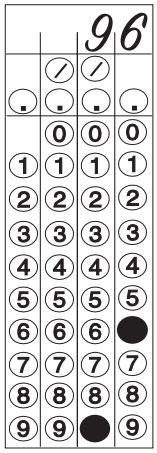
Al sustituir el valor de S se obtiene $\frac{534+x}{7} = 90$.

Se resuelve para x.

$534 + x = 630$

$x = 630 - 534 = 96$

Por consiguiente, la respuesta correcta es 96.

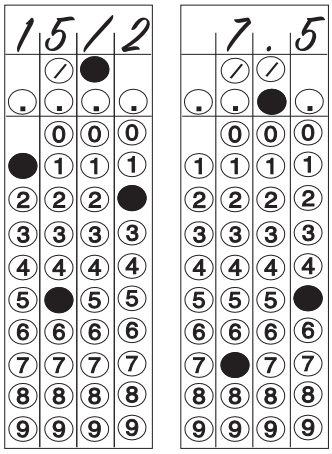


17. El compuesto que se usa para cultivar orquídeas se prepara con 3 kilogramos de musgo por cada 5 kilogramos de cáscara de pino. Si se van a preparar 12 kilogramos del compuesto, ¿cuántos kilogramos de cáscara de pino se necesitan?

Solución

Con 5 kilogramos de cáscara de pino y 3 kilogramos de musgo se preparan 8 kilogramos del compuesto. Para preparar 12 kilogramos del compuesto se debe mantener la razón 5 a 8. Al resolver para x la ecuación $\frac{5}{8} = \frac{x}{12}$, en la cual x representa la cantidad de kilogramos de cáscara de pino que se necesitan, se obtiene que $x = 7.5$.

Por consiguiente, la respuesta correcta es $\frac{15}{2}$ o 7.5.



18. La siguiente tabla muestra una relación lineal entre las variables x y y.

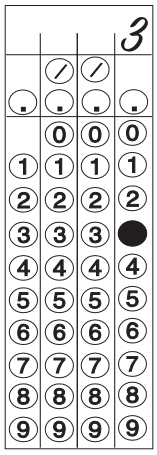
x	1	2	4	7
y	1	?	7	13

¿Cuál es el valor que falta en la tabla?

Solución

Según la tabla, el valor de y es uno menos que el doble del valor correspondiente de x. Es decir, los valores de x y y satisfacen la ecuación $y = 2x - 1$. Por lo tanto, cuando $x = 2$ el valor de $y = 2(2) - 1 = 3$.

Por consiguiente, la respuesta correcta es 3.



19. Dada la función $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 6$, determine $f(-2)$.

Solución

La expresión $f(-2)$ significa el valor de función f cuando $x = -2$. Al sustituir $x = -2$ en $f(x)$ se obtiene:

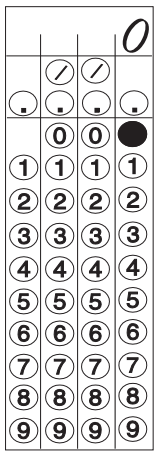
$f(-2) = 2(-2)^3 + (-2)^2 - 3(-2) + 6$

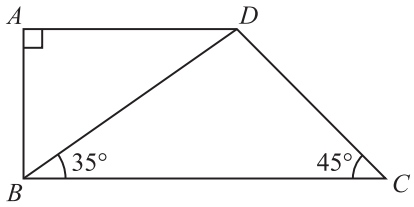
$= 2(-8) + 4 + 6 + 6$

$= -16 + 16$

$= 0$

Por consiguiente, la respuesta correcta es 0.





20. En la figura anterior, *ABCD* es un trapecio. ¿Cuántos grados mide el ángulo *ABD* ?

Solución

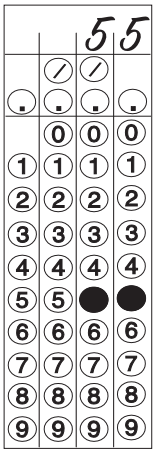
Dado que *ABCD* es un trapecio, el segmento *AD* es paralelo al segmento *BC*. Como $\overline{AB} \perp \overline{AD}$, entonces $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ también. Por lo tanto, $m(\angle ABC) = m(\angle ABD) + m(\angle DBC) = 90°$.

Sustituyendo $m(\angle DBC) = 35°$ se obtiene

$m(\angle ABD) + 35° = 90°$

$m(\angle ABD) = 90° - 35° = 55°$

Por consiguiente, la respuesta correcta es 55.



Ejercicios de práctica de Matemáticas

Los ejercicios de práctica que se ofrecen a continuación tienen el propósito de familiarizar a los estudiantes con los dos formatos de ejercicios (selección múltiple y suplir la respuesta) y las áreas de contenido. Aunque se ha incluido una variedad de temas, estos no abarcan la totalidad de los contenidos. Debe repasarse la guía de contenido (página 35 y 36) para ver la totalidad de temas para cada área: Aritmética, Álgebra, Geometría y Análisis de datos y Probabilidad.

1

Un conductor viaja durante su primer día 115 km. En su segundo día viaja 85 km. Si este conductor ha viajado el 80 % de la distancia, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer?

A) 20
B) 50
C) 160
D) 200

2

Un automóvil recorrió 272 kilómetros en 4 horas y 15 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrió en una hora?

A) 61.8
B) 64.0
C) 65.0
D) 65.5

3

El cociente de $2\frac{1}{3} \div \left(-3\frac{1}{3}\right)$ es igual a

A) $-\frac{2}{3}$

B) $-\frac{7}{10}$

C) $-\frac{6}{7}$

D) $-7\frac{7}{9}$

4

Un joven retira el 25 % de sus ahorros y gasta el $33\frac{1}{3}$ % en adornos para su nueva casa. Si los adornos costaron $250.00, ¿cuántos dólares tenía en el banco?

A) 2,000
B) 3,000
C) 4,000
D) 5,000

5

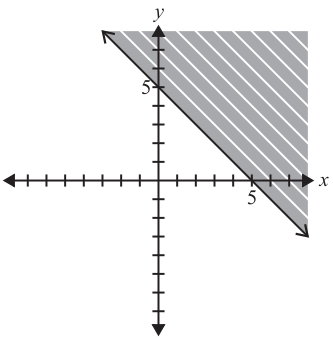
La expresión $18 + 2^3 \div 4 \times 2$ es igual a

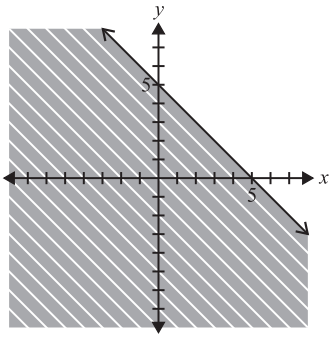
A) 12
B) 17
C) 22
D) 52

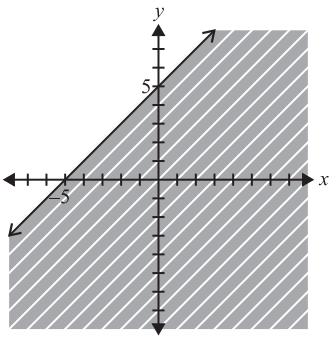
SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

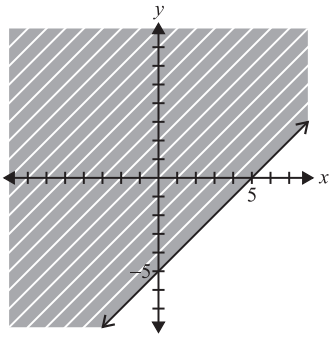
6

La gráfica del conjunto solución de la desigualdad $y \geq 5 - x$ es

A)


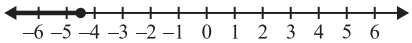
B)


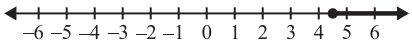
C)


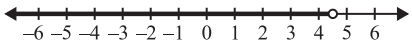
D)


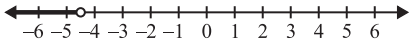
7

La solución gráfica de $3x + 5 < x - 4$ es

A)


B)


C)


D)


8

¿Cuál es la pendiente de una recta que contiene los puntos (5, –4) y (8, –10) ?

A) 2

B) $-\frac{3}{6}$

C) -2

D) $-\frac{14}{3}$

9

Las soluciones de $3x^2 + 11x + 10 = 0$ son

A) $x = -2, x = -\frac{5}{3}$

B) $x = -2, x = \frac{3}{5}$

C) $x = 2, x = -\frac{5}{3}$

D) $x = 2, x = \frac{5}{3}$

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA